

Estructura Completa del Proyecto

12/03/2026

1. Estructura Completa del Modelo

El modelo propuesto integra los siguientes componentes estructurales:

1.1. Red Logística

La red se representará mediante un grafo dirigido:

$$G = (V, E)$$

donde:

- V incluye 8 hospitales y 2 almacenes (zona Norte y zona Sur) (Información con posibles variaciones por el establecimiento de un nuevo almacén o el cubrimiento de un nuevo hospital).
- E representa rutas directas posibles entre todos los nodos (grafo completo para cubrir todas las posibles situaciones que puedan darse).

Los hospitales se asignarán a un almacén principal según proximidad geográfica.

1.2. Modelo de Demanda

Las solicitudes de transporte se modelarán mediante un Proceso de Poisson No Homogéneo (NHPP):

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(t))$$

donde $\lambda(t)$ es una función por tramos horarios.

Los escenarios de alta demanda se modelarán multiplicando $\lambda(t)$ por un factor de estrés durante determinados intervalos temporales.

1.3. Inventario Hospitalario

Se trabajará con categorías de productos, agrupadas en:

- Productos críticos (órganos, sangre, fármacos UCI).
- Productos urgentes (antibióticos, sueros).
- Productos rutinarios (analgésicos, material sanitario).

Dentro de cada una de estas categorías se establecerá un nivel de prioridad para cada producto.

Para productos rutinarios y urgentes se implementará una política de reposición basada en:

- Stock inicial predeterminado según perfil del hospital.
- Consumo interno horario (aleatorio simple modelizado por un proceso de Poisson).
- Umbral mínimo s de stock.
- Cantidad de reposición Q .

Si el stock cae por debajo de s , se genera automáticamente un pedido de reposición desde el almacén correspondiente.

Los órganos no se modelarán como inventario permanente, sino como eventos críticos independientes.

1.4. Sistema de Prioridades

Cada pedido tendrá asociada una prioridad real.

Para órganos, la prioridad dependerá además del tiempo restante hasta el límite de isquemia.

Los criterios de prioridad se definirán de forma operativa y se ajustarán en función de las necesidades del sistema.

La política de despacho seguirá el siguiente criterio:

1. Ordenar pedidos por prioridad decreciente.
2. En caso de empate, seleccionar el menor tiempo restante hasta *deadline*.
3. En caso de nuevo empate, aplicar criterio FIFO (*First-in First-out*).

1.5. Modelo Paramétrico de Dron

El modelo del dron se basará en el Wingcopter 198, adaptado a nuestras necesidades operativas y de simulación. Se describirá de forma cualitativa y con parámetros operativos definidos internamente para el proyecto. De esta manera se podrá modelizar una función de velocidad, una función de consumo de batería, una carga propia del dron entre otras cosas.

1.6. Modelo Meteorológico

Se considerarán estados meteorológicos discretos: lluvia, viento, normalidad, mucho calor, condiciones adversas combinadas, etc.

Cada estado afectará al tiempo de misión y al consumo energético mediante factores multiplicativos.

Estos datos serán validados a partir de los históricos de la AEMET estableciendo probabilidades de que ocurran distintos eventos meteorológicos para así poder ponerlo en nuestra simulación de forma que haya incertidumbre meteorológica también.

1.7. Simulación y Evaluación

La validación del modelo se realizará mediante simulación de eventos discretos, reproduciendo la evolución temporal del sistema durante un horizonte T (por ejemplo, 24 horas).

En cada ejecución se simularán explícitamente los siguientes eventos:

- Llegada de pedidos según el Proceso de Poisson No Homogéneo.
- Generación automática de pedidos de reposición por umbral de inventario.
- Asignación de drones según política de prioridad.

- Inicio y finalización de misiones.
- Procesos de recarga de batería.
- Actualización horaria del estado meteorológico.

El estado del sistema en cada instante incluirá:

- Posición, batería y estado operativo de cada dron.
- Nivel de inventario por hospital y categoría.
- Cola de pedidos pendientes con prioridad asociada.
- Estado meteorológico activo.

Las variables estocásticas del modelo serán:

- Número de llegadas por intervalo temporal.
- Tipo y categoría de pedido.
- Origen y destino.
- Estado meteorológico por tramo horario.

Para cada configuración de red y tamaño de flota N , se ejecutarán múltiples iteraciones independientes (Montecarlo), permitiendo estimar estadísticamente el comportamiento del sistema.

Las métricas evaluadas serán:

- Porcentaje de pedidos críticos entregados dentro del tiempo requerido para este tipo de servicios.
- Tiempo medio de entrega.
- Peor entrega de cada día.
- Percentil 95 del tiempo de entrega.
- Utilización media de la flota.
- Longitud media y máxima de la cola.
- Frecuencia de *stockouts* por hospital y categoría para establecer si son necesarios otros umbrales de reposición.

El tamaño óptimo de flota se determinará como el menor valor N que cumpla el nivel de servicio requerido:

$$P(\text{cumplimiento del servicio en tiempo}) \geq \alpha$$

donde α será un número de umbral de éxito bajo el que estarán subordinadas todas nuestras operaciones.

Asimismo, se compararán distintos escenarios (demanda base, picos de demanda, meteorología adversa) con el fin de analizar la robustez del diseño propuesto.

2. Posibles dificultades

:

- Las dificultades que podemos enfrentar al realizar este proyecto pueden ser varias. Podemos encontrar dificultades a la hora de realizar la modelización matemática del proyecto o acceder a unos datos fiables hospitalarios, como el numero de solicitudes diarias de un recurso y sus horarios. Además, a la hora de escalar el proyecto o modelizar otros procesos (como la bajada de batería, condiciones climatológicas y consecuencias) podemos encontrarnos con una implementación computacional complicada.

- Como dificultad principal, y que posiblemente nos encontremos, hemos detectado la alta carga computacional de los procesos de simulación (método Montecarlo).

3. Presupuestos

Respecto a los presupuestos del proyecto, medirlos de una manera real y precisa es complicado, ya que existen situaciones que se escapan de nuestro conocimiento. Los principales gastos que hemos identificados son:

- La flota de drones, cada dron con un coste aproximado de unos 50.000 euros.
- La instalación de electrolineras para la carga de drones, tanto en los hospitales que formen el grafo como también en las diferentes bases de almacenamiento para el abastecimiento de recursos.
- La construcción, alquiler o compra de los espacios para el almacenamiento de recursos (bases de almacenamiento)
- La adquisición de esos fármacos o recursos que los hospitales puedan solicitar.
- Otros posibles gastos: licencias de vuelo, reparación de drones o mano de obra para la organización de los almacenes.

4. Planificación temporal del proyecto

4.1. Visión general del calendario

El proyecto se desarrollará a lo largo de un periodo aproximado de dos meses (ocho semanas). Dado que ya se han definido algunos elementos fundamentales del sistema —roles del equipo, nodos de la red logística, grafo completo con distancias entre hospitales y almacenes, y un modelo base de dron de referencia—, el trabajo restante se centrará en convertir esta estructura conceptual en un modelo operativo capaz de simular el funcionamiento del sistema logístico.

La planificación se estructura en varias fases consecutivas: diseño de la arquitectura del sistema, formalización del modelo matemático, implementación orientada a objetos, desarrollo de la simulación, experimentación mediante simulaciones Monte Carlo y, finalmente, análisis de resultados y redacción de la memoria del proyecto.

Para facilitar la organización del trabajo en equipo, las tareas se distribuyen entre los cinco miembros del grupo, de forma que diferentes componentes del modelo puedan desarrollarse en paralelo siempre que sea posible.

4.2. Semana 1: diseño de la arquitectura del sistema

Durante la primera semana el objetivo principal será definir con claridad la estructura computacional del proyecto antes de comenzar la implementación.

Las tareas principales serán:

- definir las clases principales que representarán los componentes del sistema;
- establecer los atributos y métodos de cada clase;
- definir el flujo general de la simulación;
- organizar el repositorio del proyecto y la estructura de archivos;
- establecer las relaciones entre los distintos módulos del sistema.

Al finalizar esta semana deberá disponerse de un diagrama claro de la arquitectura del sistema y de la estructura del repositorio.

4.3. Semana 2: formalización del modelo matemático

En esta fase se formalizarán matemáticamente los distintos componentes del sistema logístico.

Red logística Tareas:

- formalizar la red logística como un grafo $G = (V, E)$;
- definir el conjunto de nodos del sistema (hospitales y almacenes);
- establecer las distancias entre nodos;
- definir las reglas de conexión hospital–almacén;
- verificar la coherencia entre la estructura matemática y la representación implementada en Python.

Modelo del dron Tareas:

- Establecer los parámetros operativos del dron;
- Definir la velocidad media de operación;
- establecer la autonomía máxima y el consumo de batería;
- Formular el cálculo del tiempo de misión entre nodos.

Modelo de demanda Tareas:

- Definir el proceso de llegadas de pedidos mediante un proceso de Poisson no homogéneo (NHPP);
- Establecer la función de tasa de llegada $\lambda(t)$;
- Definir distintos escenarios de demanda (normal y picos de demanda).

4.4. Semana 3: definición de la dinámica del sistema

En esta semana se completará la definición de los mecanismos operativos del sistema.

Modelo de inventario hospitalario Tareas:

- Definir el stock inicial de los hospitales;
- Establecer una política de reposición del tipo (s, Q) ;
- Modelizar el consumo interno de productos.

Sistema de prioridades Tareas:

- Definir la estructura de la cola de pedidos;
- Establecer el criterio de prioridad entre solicitudes;
- Implementar la jerarquía de prioridades basada en:
 1. Prioridad clínica;
 2. Tiempo restante hasta el *deadline*;
 3. Orden de llegada (FIFO).

Modelo meteorológico Tareas:

- Definir distintos estados meteorológicos (normal, lluvia, viento, adverso);
- Establecer el impacto de cada estado sobre la velocidad del dron;
- Modelizar su efecto sobre el consumo de batería.

4.5. Semana 4: implementación orientada a objetos

Una vez cerrados los modelos conceptuales, se procederá a la implementación computacional de las clases principales del sistema.

Distribución del trabajo:

- Implementación de las clases **Hospital** e **Inventario**;
- Implementación de la clase **Drone**;
- Implementación de la clase **Pedido**;
- Implementación del sistema de prioridades;
- Implementación del modelo meteorológico.

Al finalizar la semana deberán existir módulos funcionales para cada componente del sistema.

4.6. Semana 5-6.5: integración del sistema

Durante esta semana se conectarán todos los componentes previamente implementados.

Las tareas principales serán:

- Desarrollar el módulo principal del simulador;
- Integrar el grafo logístico dentro del sistema;
- Implementar la generación de pedidos;
- Implementar el proceso de asignación de drones;
- Gestionar la ejecución de misiones y la actualización del estado de los drones;
- Verificar la coherencia del sistema mediante pruebas iniciales.

El objetivo de esta fase es obtener una primera versión funcional del simulador.

4.7. Semana 6.5-8: experimentación

Durante esta fase se ejecutarán simulaciones bajo distintos escenarios con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema.

Las tareas principales serán:

- Ejecutar múltiples simulaciones del sistema mediante métodos Monte Carlo;
- Evaluar el comportamiento del sistema para distintos tamaños de flota de drones;
- Analizar el impacto de diferentes escenarios de demanda;
- Evaluar el efecto de condiciones meteorológicas adversas;
- Registrar métricas relevantes del sistema.

Las métricas principales incluirán:

- Tiempo medio de entrega;
- Percentil 95 del tiempo de entrega;

- Peor tiempo de entrega observado;
- Utilización media de la flota de drones;
- Longitud de la cola de pedidos;
- Frecuencia de *stockouts*.

4.8. Semana 8: análisis final y redacción del proyecto

La última semana estará dedicada al análisis de resultados y a la redacción final del documento del proyecto.

Distribución del trabajo:

- Descripción de la red logística.
- Modelo del dron.
- Modelo de demanda.
- Sistema de prioridades.
- Simulación y experimentos.

Las tareas finales serán:

- Organizar y analizar los resultados obtenidos;
- Redactar las conclusiones del estudio;
- Identificar limitaciones del modelo;
- Proponer posibles mejoras futuras;
- Revisar la coherencia global del documento;
- Preparar la entrega final del proyecto.

4.9. Reuniones

Las reuniones serán semanales, para actualizar lo que hemos realizado durante la semana, y organizar como afrontar la siguiente semana con sus respectivos retos.

4.10. Nota final

La planificación presentada constituye una guía estructurada para el desarrollo del proyecto. No obstante, al tratarse de un modelo de simulación con componentes estocásticos, algunas tareas podrán ajustarse en función de los resultados parciales obtenidos durante el proceso de desarrollo y experimentación. Además, ya que las tareas se encuentran relacionadas entre ellas, el equipo abordará cada una a la vez, trabajando la mayoría en el mismo objetivo, organizándonos para no perder tiempo de trabajo por falta de comunicación